

Dynamics 365 Business Central – VS Code AL Solution Development



V22.01.00

HINWEIS

Diese Präsentation dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung der Präsentation zu anderen Zwecken lehnt get&use Academy GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. get&use Academy GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung der Präsentation entstehen können. Diese Präsentation kann bei Bedarf und ohne vorherige Ankündigung von get&use Academy GmbH geändert werden. Der Inhalt dieser Präsentation ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis von get&use Academy GmbH darf die Präsentation weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form vervielfältigt oder bereitgestellt werden. Die beschriebenen Programme dürfen nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden.

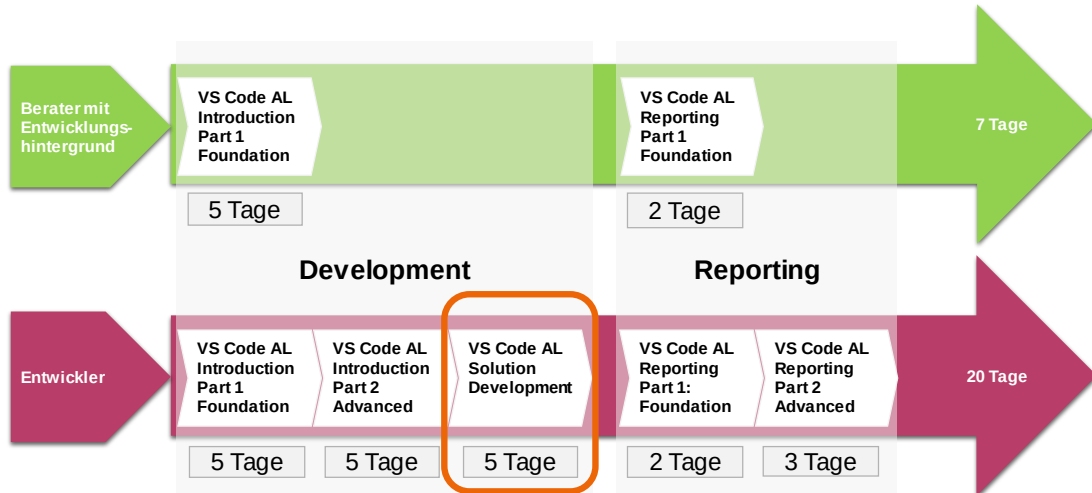
COPYRIGHTVERMERK

Copyright © 2023 get&use Academy GmbH,
Deutschherrnstr. 15-19, 90429 Nürnberg, Germany.
Alle Rechte vorbehalten.

WARENZEICHEN

Die Warenzeichen, auf die in dieser Präsentation Bezug genommen wird, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer bzw. Hersteller. Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten.

Kursüberblick Business Central Entwicklung



Themen

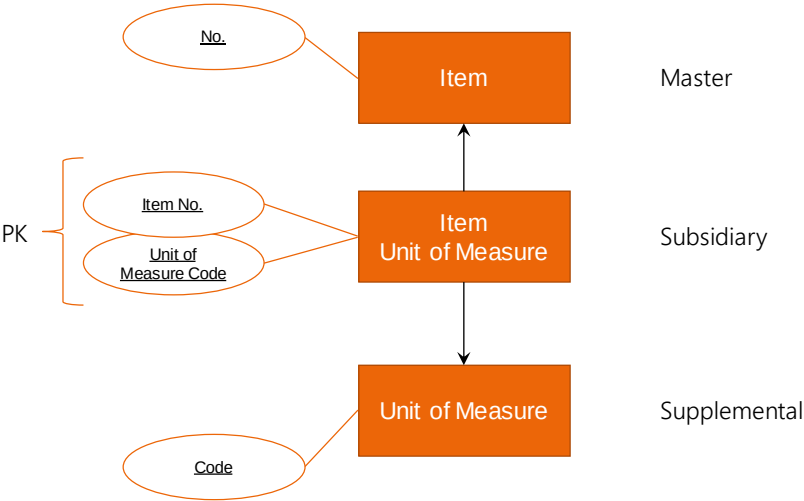
1. Anforderungsanalyse
2. Anwendungsdesign
3. Datenmodellierung
4. Standardkonforme Anwendungsimplementierung
5. Verstehen und Implementieren standardkonformer Buchungsabläufe
6. Integration in die Standardapplikation

Allgemeine Anwendungsarchitektur

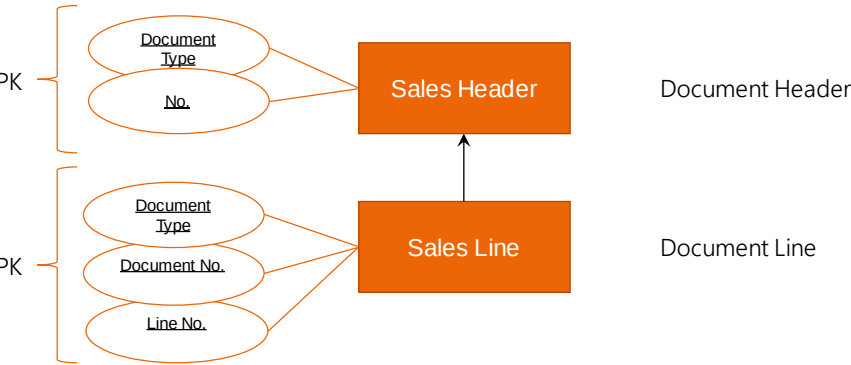
Tabellenarten in Business Central (Auszug)

- Master
- Supplemental
- Subsidiary
- Setup
- Document
- Journal
- Register
- Ledger Entry

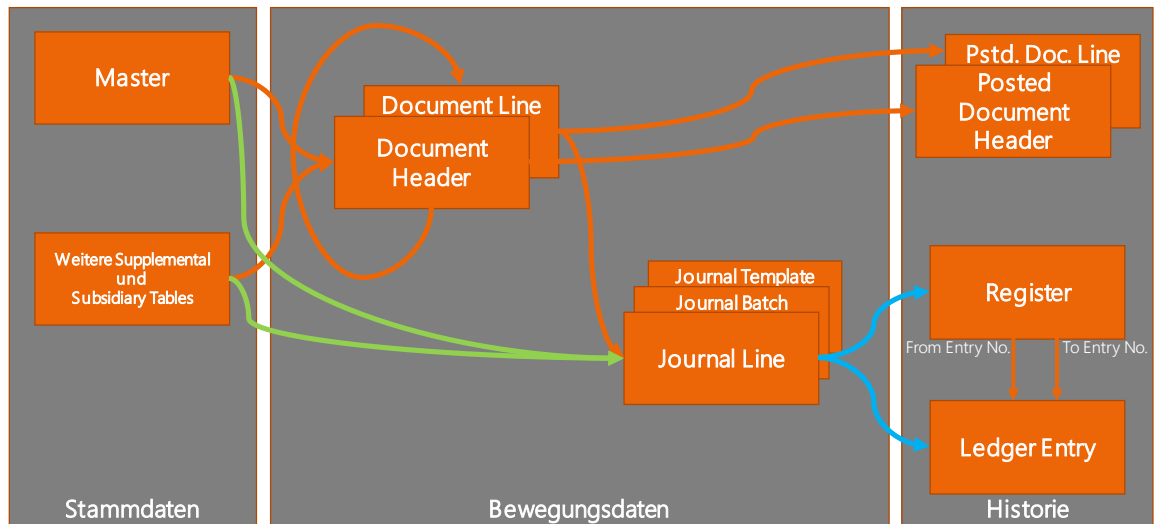
Tabellenarten in Business Central (Beispiel)



Tabellenarten in Business Central (Beispiel)



Allgemeiner Datenfluss in Business Central



Wiederholung Datenbankprogrammierung (Auszug)

- Get()
- Reset(), SetCurrentKey()
- SetRange(), SetFilter()
- SetLoadFields(), Find(), FindSet(), FindFirst(), FindLast(), IsEmpty()
- Init(), Insert(), Modify(), Delete(), Rename()
- ModifyAll(), DeleteAll()

Trigger und die Lebensdauer von AL Globals

- Wenn Steuerung aus Page heraus
 - **OnInsert, OnDelete, Field.OnValidate:**
⇒ AL Globals werden vor Aufruf initialisiert
 - **OnModify, OnRename, Field.OnLookup:**
⇒ AL Globals werden vor Aufruf nicht initialisiert
 - Anlegen eines neuen Datensatzes mit Karte instanziiert eine neue Page
 - Datensatzwechsel, Partwechsel, Wechsel in Action Pane
⇒ **OnModify** wird ausgelöst (sofern erforderlich)
 - Löschen mit Karte (aus Übersicht heraus) führt zum Schließen der Karte nach dem Löschen
- Wenn nicht in Page:
⇒ AL Globals bleiben bei allen Triggern erhalten!

Entwicklung einer neuen Lösung

Anwendungsentwicklung

Entwicklungsprozess



Implementierungsschritte – Inhaltlich

1. Stammdaten (Master-Tabelle und andere)
2. Beleg und Belegfunktionalität
3. Buchungsfunktionalität
 1. Buchblätter und Buchen in Posen
 2. Belegbuchung
4. Verarbeiten von Posten und Integration in Standardapplikation
5. Auswertungen

Implementierungsschritte – Technisch

1. Datenmodell festlegen und Tabellenklassen identifizieren
2. Tabellen erstellen
 - Felder anlegen und Properties inkl. Caption der Felder bearbeiten
 - Primärschlüssel der Tabellen definieren
 - Table Relation definieren (hierzu gehört stets auch die Überlegung, ob und was im OnDelete zu programmieren ist!)
 - Noch keine Funktionalität programmieren, außer die Dinge, die beim Kopieren aus dem Standard mitkommen
3. Pages erstellen und einbinden
4. Verfeinerungen
 - Nummernserie implementieren (optional)
 - Comment Sheet implementieren (optional)
 - Funktionalität etc.

Stammdaten implementieren

Aufgabe: Anlegen der Ergänzungstabellen (Supplementals)

Tabellen

Table ID	Name
123456702	Seminar Room
123456703	Instructor

Enum

Enum ID	Name
123456703	Internal/External

Pages

Page ID	Name
123456703	Instructors
123456704	Seminar Room List
123456705	Seminar Room Card



Bitte Namen und IDs beachten!

Aufgabe: Anlegen vom Enum Internal/External

- Enum 123456701 Internal/External
 - Value 0 Internal
 - Value 1 External



Bitte Namen und IDs beachten!

Aufgabe: Anlegen der Instructor Table & Page

Table 123456703 Instructor

Feldnr.	Feldname	Typ	Feldnr.	Feldname	Typ
1	Code	Code [20]	32	Internal/External	Enum
2	Name	Text [100]	34	Salesperson Code	Code [20]
5	Blocked	Boolean	35	Language Code	Code [10]
10	E-Mail	Text [80]	50	Global Dimension 1 Code	Code [20]
11	Phone No.	Text [30]	51	Global Dimension 2 Code	Code [20]
30	Contact No.	Code [20]			
31	Resource No.	Code [20]			

Page 123456703 Instructors



Bitte Namen und IDs beachten!

Aufgabe: Anlegen der Seminar Room Table & Pages

Table 123456702 Seminar Room

Feldnr.	Feldname	Typ	Feldnr.	Feldname	Typ
1	Code	Code [20]	15	County	Text [30]
2	Name	Text [100]	16	E-Mail	Text [80]
4	Name 2	Text [50]	17	Home Page	Text [80]
5	Address	Text [100]	26	Salesperson Code	Code [20]
6	Address 2	Text [50]	39	Blocked	Boolean
7	City	Text [30]	40	Resource No.	Code [20]
8	Contact	Text [50]	41	Internal/External	Enum
9	Phone No.	Text [30]	42	Max. Participants	Integer
10	Telex No.	Text [20]	43	Responsible Contact No.	Code [20]
11	Country/Region Code	Code [10]	50	Global Dimension 1 Code	Code [20]
12	Fax No.	Text [30]	51	Global Dimension 2 Code	Code [20]
13	Telex Answer Back	Text [20]			
14	Post Code	Code [20]			



Bitte Namen und IDs beachten!

Page 123456704 Seminar Room List
Page 123456705 Seminar Room Card

Master-Tabelle

Master-Tabelle

- Haupttabelle des Moduls
- Standardfelder wie
 - No.
 - Name/Description, ...
 - Search-Field
 - Last Date Modified
 - Blocked, Comment, Picture
 - Buchungsgruppen (General/VAT)
 - Global Dimension 1/2 Code
 - etc.
- Pages: typischerweise Übersicht, Karte und Statistik

Implementierungsschritte

1. Setup-Tabelle und Page aufsetzen
2. Master-Tabelle durch Kopieren von Feldern aus einer geeigneten Standard-Master-Tabelle anlegen
3. List- und Card-Page erstellen (Statistik später)
4. Tabellendesign vervollständigen
5. Nummernserie implementieren
6. Bemerkungszeilen implementieren

Aufgabe: Seminar Setup

1. Tabelle erstellen: 123456701 Seminar Setup

Feldnr.	Feldname	Typ	Hinweis
1	Primary Key	Code[10]	
2	Seminar Nos.	Code [20]	TRel „No. Series“
3	Seminar Registration Nos.	Code [20]	TRel „No. Series“
4	Posted Seminar Reg. Nos.	Code [20]	TRel „No. Series“

2. Page erstellen: 123456702 Seminar Setup

- InsertAllowed: false
- DeleteAllowed: false
- Code im OnOpenPage

Referenz

Beispielobjekte im Standard

Table 311	Sales & Receivables Setup
Page 459	Sales & Receivables Setup

Tables

308	No. Series
123456701	Seminar Setup

Pages

123456702	Seminar Setup
-----------	---------------

Aufgabe: Anlegen der Seminar-Tabelle + Pages

Table 123456700 Seminar

Feldnr.	Feldname	Typ	Feldnr.	Feldname	Typ
1	No.	Code [20]	32	Gen. Prod. Posting Group	Code [20]
3	Description	Text [100]	33	VAT Prod. Posting Group	Code [20]
4	Search Description	Code [100]	40	Duration Days	Decimal
5	Description 2	Text [50]	41	Minimum Participants	Integer
21	Blocked	Boolean	42	Maximum Participants	Integer
22	Last Date Modified	Date	43	Language Code	Code [10]
30	Global Dimension 1 Code	Code [20]	44	Seminar Price	Decimal
31	Global Dimension 2 Code	Code [20]	140	Image	Media



Bitte Namen und IDs beachten!

Referenz

Beispielobjekte im Standard

Table 27	Item
----------	------

Tables

251	Gen. Product Posting Group
123456700	Seminar
123456701	Seminar Setup
123456702	Seminar Room
123456703	Instructor

Pages

123456700	Seminar Card
123456701	Seminar List
123456702	Seminar Setup
123456703	Instructors
123456704	Seminar Room List
123456705	Seminar Room Card
123456755	Seminar Picture

Codeunits

408	Dimension Management
-----	----------------------

Aufgabe: Abschlussarbeiten an Master-Tabelle

- Fieldgroups definieren
- OnModify- und OnRename-Trigger ⇒ Last Date Modified setzen
- Code für Search Description
- Code für Gen. Prod. Posting Group und VAT Prod. Posting Group
- Min. Participants <= Max. Participants
- Funktion TestBlocked()

Aufgabe: Nummernserie implementieren

1. Feld für Standardnummernserie in Setup einbauen
2. Nummernserienfeld in Master-Tabelle einfügen

Feldnr.	Feldname	Typ	Hinweis
...			
24	No. Series	Code [20]	TRel „No. Series“
...			

3. Automatische Nummernvergabe (im OnInsert())
4. Prüfen auf manuelle Nummer (im "No.".OnValidate())
5. Nummernserienauswahl
 - AssistEdit()-Funktion in Master-Tabelle
 - Aufruf dieser Funktion im Page-Control "No.".OnAssistEdit()

Aufgabe: Bemerkungszeilen integrieren

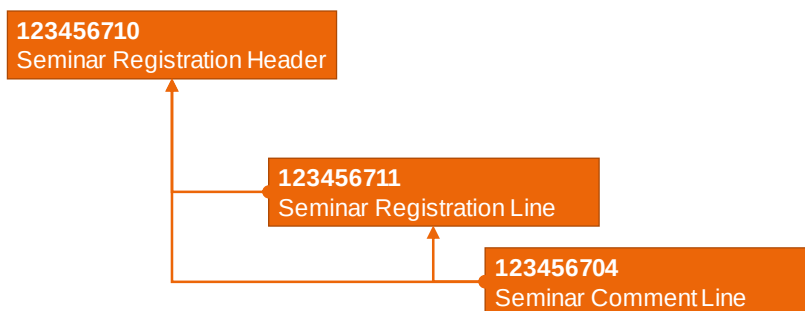
1. Erweitern vom Enum „Comment Line Table Name“
2. Löschweitergabe
3. Umbenennen
4. Feld Comment im Seminar
5. Aufruf mit einer Action aus der Liste und Karte (ActionRef!)

Beleg implementieren

Allgemeines zu Belegen

- Was ist ein Beleg?
- Wie sieht die technische Struktur von Belegen aus?
- Welche Pages gibt es für einen Beleg?
- Welche Daten sind im Belegkopf und in den Belegzeilen zu finden und wo kommen sie her?
- Was passiert beim Buchen eines Beleges?
- Was genau passiert mit dem Beleg nach dem Buchen?
- Worin liegt der Unterschied zwischen Belegen und Buch.-Blättern?

Modellausschnitt Bewegungsdaten



Standardschema Belegimplementierung

1. Document Tabellen anlegen
 - PK des Kopfes: [Document Type], No.
 - PK der Zeile: [Document Type], Document No., Line No.
2. Table Relation abbilden
 - Property Table Relation von Zeile auf Kopf
 - OnDelete-Trigger von Kopf auf Zeile
3. Umbenennen des Belegs unterbinden
4. Nummernserie implementieren (siehe Anleitung)
5. Funktion InitRecord implementieren, Aufruf im OnInsert nach Nummernserien-Code
6. Main-/Sub Pages und List Page erstellen
7. Belegbemerkungen implementieren

Aufgabe: 123456702 Seminar Reg. Status

- Enum 123456702 Seminar Reg. Status
 - Value 0 Planing
 - Value 1 Registration
 - Value 2 Closed
 - Value 3 Canceled

Aufgabe: 123456710 Seminar Registration Header

Nr.	Feldname	Typ	Nr.	Feldname	Typ
1	No.	Code [20]	23	Room Address	Text [100]
2	Starting Date	Date	24	Room Address 2	Text [50]
3	Seminar No.	Code [20]	25	Room City	Text [30]
4	Seminar Description	Text [100]	26	Room Contact	Text [50]
5	Instructor Code	Code [20]	27	Room Country/Region Code	Code [10]
6	Instructor Name	Text [100]	28	Room Post Code	Code [20]
7	Status	Enum	29	Room County	Text [30]
9	Duration Days	Decimal	40	Shortcut Dimension 1 Code	Code [20]
10	Maximum Participants	Integer	41	Shortcut Dimension 2 Code	Code [20]
11	Minimum Participants	Integer	52	Posting Date	Date
12	Language Code	Code [10]	53	Document Date	Date
13	Salesperson Code	Code [20]	54	Posting Description	Text [50]
14	Seminar Price	Decimal	55	External Document No.	Code [35]
15	Gen. Prod. Posting Group	Code [20]	56	Reason Code	Code [10]
16	VAT Prod. Posting Group	Code [20]	60	No. Series	Code [20]
17	Responsibility Center	Code [10]	61	Posting No.	Code [20]
20	Room Code	Code [20]	62	Posting No. Series	Code [20]
21	Room Name	Text [100]	63	Last Posting No.	Code [20]
22	Room Name 2	Text [50]	100	No. of Participants	Integer Flowfield!
			480	Dimension Set ID	Integer



Bitte Namen und IDs beachten!

Aufgabe: 123456711 Seminar Registration Line

Nr.	Feldname	Typ	Nr.	Feldname	Typ
1	Document No.	Code [20]	14	Registered	Boolean
2	Line No.	Integer	15	Gen. Bus. Posting Group	Code [20]
3	Bill-to Customer No.	Code [20]	16	VAT Bus. Posting Group	Code [20]
4	Participant Contact No.	Code [20]	17	Currency Code	Code [10]
5	Participant Name	Text [100]	18	Currency Factor	Decimal
6	Registration Date	Date	19	Line Amount	Decimal
7	To Invoice	Boolean	20	External Document No.	Code [35]
8	Participated	Boolean	30	Responsibility Center	Code [10]
9	Confirmation Date	Date	90	Shortcut Dimension 1 Code	Code [20]
10	Seminar Price (LCY)	Decimal	91	Shortcut Dimension 2 Code	Code [20]
11	Line Discount %	Decimal	480	Dimension Set ID	Integer
12	Line Discount Amount (LCY)	Decimal			
13	Line Amount (LCY)	Decimal			



Bitte Namen und IDs beachten!

Standardschema Belegimplementierung

- Table Relation abbilden
 - Property Table Relation von Zeile auf Kopf
 - OnDelete-Trigger von Kopf auf Zeile
- Umbenennen des Belegs unterbinden
- Nummernserie implementieren (siehe Anleitung)
- Funktion InitRecord
- Main-/Sub Pages und List Page erstellen
- Belegbemerkungen implementieren

Seminar Registration Pages

123456710 Seminar Registration

123456711 Seminar Reg. Subform

123456718 Contact Details FactBox

123456713 Seminar Registration List

123456717 Seminar Details FactBox

SR10003 · 10.06.2024 · Solution Developer

Release Belegen Weitere Optionen

Einen anhängen

General

No. SR10003 Duration (Days) 5 Minimum Participants 5
Starting Date 10.06.2024 Instructor Code SP Maximum Participants 12
Seminar No. S10000 Instructor Name Sascha Pfort
Seminar Description Solution Developer Status Planning

Lines | Verwalten | Weitere Optionen

Participant Contact No.	Participant Name	Bill to Customer No.	Part.	Registration Date	Confirmat. Date	No. Inv.	Reg.	Currency Code	Seminar Price (EUR)	Line Discount Amount (EUR)	Line Discount Percent (%)
KT100108	John Emery	10000	00	28.01.2023		00	00		0,00	0	0,00
			00			00	00				
			00			00	00				

Seminar Room > SR1 Schulungsraum 1

Invoicing > 6.950,00

SEMINAR REGISTRATION LIST | ARBEITSSTADTUM 10.07.2024

Suchen | Neu | Verwalten | Release | Belegen | In Excel Öffnen | Weitere Optionen

No. T	Starting Date	Seminar No.	Seminar Description	Status	Duration (Days)	Minimum Participants	Maximum Participants	Details	Ausdrucken (D)
SR10003	10.06.2024	S10000	Solution Developer	Planning	5	5	12		

Seminar Details

No. S10003
Description Solution Developer
Blockset Name
Duration (Days) 5
Minimum Participants 5
Maximum Participants 12
Language Code
Seminar Price 6.950,00



Bitte Namen und IDs beachten!

get&use
academy

SEMINAR REGISTRATION | ARBEITS DATUM: 28.01.2021

GESPEICHERT

SR10003 · 10.06.2024 · Solution Developer

Release Reopen Weitere Optionen

General

No. SR10003

Duration (Days) 5

Minimum Participants 5

Starting Date 10.06.2024

Instructor Code SP

Maximum Participants 12

Seminar No. S10000

Instructor Name Sascha Port

Seminar Description Solution Developer

Status Planning

Details

Anhänge (0)

Seminar Details

No. S10000

Description Solution Developer

Blocked Nein

Duration (Days) 50

Minimum Participants 5

Maximum Participants 12

Language Code

Seminar Price 8.950,00

Debitorendetails

Debitoren: 10000

Name Möbel-Meier KG

Telefon:

E-Mail

Fach:

Kreditlimit (MW) 0,00

Verf. Guthaben (MW) 0,00

Zlg.-Bedingungscode 1MIBT

Kontakt Herr Michael Emanuel

Contact Details

Nr. KT100156

Name John Emory

Unternehmensname Möbel-Meier KG

Mobiletelefon:

Ort Birmingham

E-Mail john.emory@contoso.com

Anzahl Verantwortlichkeiten 0

Anzahl Geschäftsbeziehungen 1

Anzahl Vertreter 0

Anzahl Aktivitäten 0

Lines

Verwalten Weitere Optionen

Participant Contact No.	Participant Name	Bill-to Customer No.	Partid.	Registration Date	Confirmation Date	To Invoice	Regis.	Currency Code	Seminar Price (LCY)	Line Discount %	Line Discount Amount (LCY)	Amount (LCY)	Line Amount
→ KT100156	John Emory	10000		28.01.2020					0,00	0	0,00	0,00	0,00

Seminar Room

Room Code SR1

Address 2

County

Name Schulungsraum 1

Post Code 20251

Contact

Name 2

City

Address Christop-Probst-Weg 2

Country/Region Code

Invoicing

Seminar Price 8.950,00

Gen. Prod. Posting Group SERVICES

VAT Prod. Posting Group MWST.19

Seminar Comments implementieren

- Kopieren Sie sich aus der Standardapplikation die Sales Comment Objekte und ändern Sie sie in Seminar Comments.
 - Table 123456704 Seminar Comment Line
 - Page 123456706 Seminar Comment Sheet
 - Page 123456707 Seminar Comment List
 - Enum 123456710 Seminar Comment Type
- Als Belegarten benötigen wir „Seminar Registration“ und „Posted Seminar Registration“.
- Legen Sie *standardkonform* Actions an, um die Belegbemerkungszeilen aus dem Belegkopf und der Belegzeile öffnen zu können. Schauen Sie dafür im Standard nach, wie dies zu implementieren ist.
- Bauen Sie auch die Löschweitergaben ein.



Bitte Namen und IDs beachten!

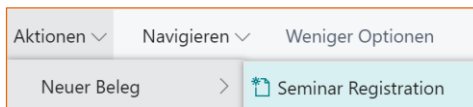
Aufgabe: Neuer Beleg von Master-Record

- In Document Header: drei Codezeilen zum Vorbelegen des Fremdschlüssels für den Master-Record einkopieren & anpassen.

Vorlage: Table „Sales Header“, OnInsert() bzw. GetSellToCustomerFilter()

```
if GetFilter("Seminar No.") <> '' then
    if GetRangeMin("Seminar No.") = GetRangeMax("Seminar No.") then
        Validate("Seminar No.", GetRangeMin("Seminar No."));
```

- Neue Action in Card und List Page für den Beleg



Belegfunktionalität programmieren

Löschbedingungen

- Ein Seminar darf nur gelöscht werden, wenn es keine Seminarregistrierung mehr dafür gibt.
- Ein Beleg darf gelöscht werden wenn
 - der Status des Kopfes Canceled oder Closed ist
 - alle oder keine Belegzeilen des Kopfes gebucht wurden
- Eine Belegzeile darf gelöscht werden wenn
 - die Zeile noch nicht gebucht wurde
 - der Status des Kopfes "Registration" ist

=> neue Funktion **GetSeminarRegHeader()** in der Zeile und neue Funktion **TestStatusOpen()** im Kopf sowie in der Zeile erstellen

Verbotene Anweisungen

- Record.Count()
- Record.Next()
- for/do
- repeat/until
- while/do

Aufgabe: Grundfunktionalität in der Seminar Registration

1. Erstellen Sie eine Funktion **TestStatusOpen()** und rufen Sie diese aus allen Feldern heraus auf, für die dies nötig ist.
2. Erstellen Sie eine Funktion **TestNoLineRegistered()**, die einen Fehler auslöst falls bereits mindestens eine Zeile der Seminarregistrierung gebucht wurde und rufen Sie sie aus allen Feldern heraus auf, für die dies nötig ist.
3. Prüfen Sie bei Eingabe des Startdatums, ob dieses in der Vergangenheit liegt und zeigen Sie eine Warnung. (Eventuell nur auf Wunsch, Smart Notification)
4. Programmieren Sie die Validierung der Master-Entität im Feld „**Seminar No.**“
5. Sorgen Sie dafür, dass das Feld „**Instructor Name**“ umgehend bei Änderung des Feldes „**Instructor Code**“ aktualisiert wird.
6. Programmieren Sie die Validierung des Feldes „**Room Code**“.
7. Programmieren Sie im Feld „**Seminar Price**“ eine Aktualisierung der Zeilen sofern der Anwender dies möchte.

Aufgabe: Teilnehmererfassung prüfen

- **Einfach**

Prüfen Sie beim Registrieren eines Teilnehmerkontaktes, ob der Teilnehmer bereits im aktuellen Seminar angemeldet ist.

- **Fortgeschritten**

- Prüfen Sie beim Registrieren eines Teilnehmerkontaktes
 - ob der Teilnehmer bereits im aktuellen Seminar angemeldet ist oder
 - ob der anzumeldende Teilnehmer bereits in einem überlappenden Seminar angemeldet ist.
- Sie dürfen insgesamt nur einen einzigen Lesezugriff auf der Datenbank ausführen.
- Verhindern Sie auch, dass Ihre Prüfung auf einem bereits erfassten Datensatz auf einen Fehler läuft, weil der Datensatz „sich selber findet“.
- Sie dürfen das Datenmodell geringfügig anpassen.

Verbotene Anweisungen

- Record.Count()
- for/do
- repeat/until
- while/do

Belegzeilenfunktionalität programmieren

Belegzeileninitialisierung

- Bei Anlegen einer neuen Belegzeile sollen bestimmte Felder automatisch ausgefüllt werden.
- Beispiel: Seminarpreis soll aus dem Kopf übernommen werden.

Aufgabe: Seminar Registration Line

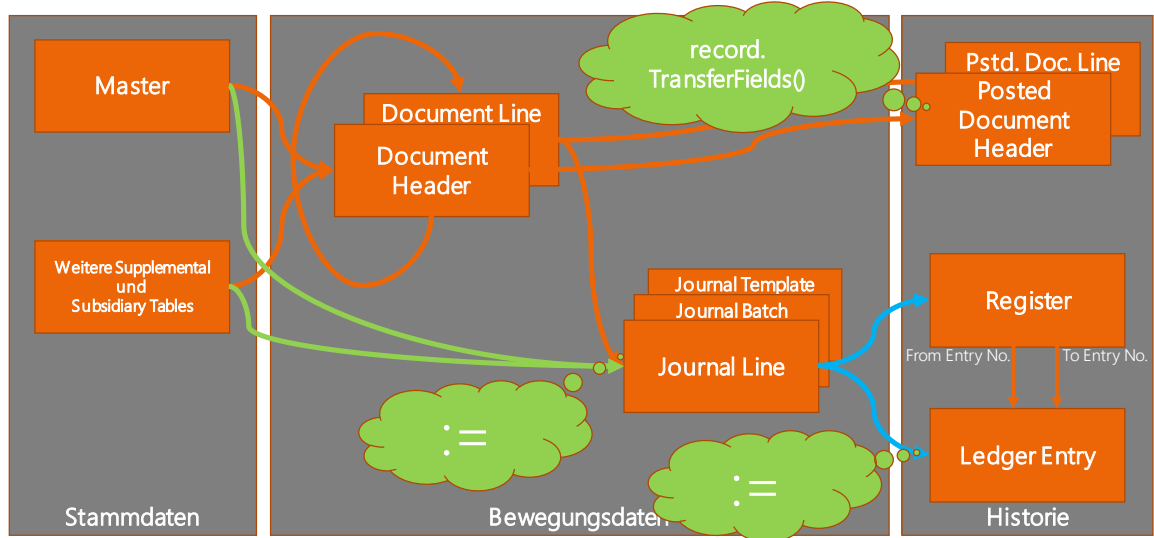
1. OnDelete(): Prüfung und Bemerkungen löschen.
2. Das führende Feld ist die "Bill-to Customer No.". Nach der Auswahl wird die Zeile initialisiert. (Daten vom Kopf und vom Debitor holen).
3. Es dürfen nur Kontakte angezeigt werden, welche zum Debitor gehören.
4. Ein Kontakt darf pro Seminaranmeldung nur einmal angemeldet werden.
5. Zeilenbetrag nach Standard berechnen.

Währung

- Curr. Code bei Änderung aktualisieren von Curr. Factor
- Line Amount ändert Line Amount (LCY) aktualisieren
- Prozedur UpdateAmounts-> Line Amount aktualisieren
- Vorlage Tabelle Sales Line Feld "Unit Cost (LCY)"

Buchen von Seminaren

Feldtransport beim Buchen



Unterschied zwischen Buch.-Blattzeile und Posten

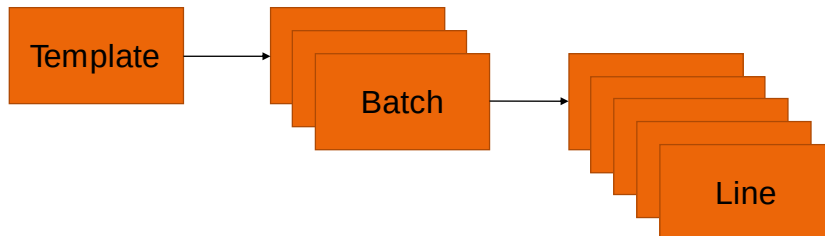
Buch.-Blatt (Journal)

- frei editierbares Arbeitsblatt
- Wichtigste Tabelle ist die Buch.-Blattzeile
- Zwei weitere Tabellen:
 - Buch.-Blattvorlage (Journal Template)
 - Journal Buch.-Blatt (Journal Batch)
- Zusammengesetzter Primärschlüssel
- Zeilennummer wird automatisch in 10.000er-Schritten erhöht

Posten (Ledger Entry)

- Schreibgeschützte Tabelle
- Primärschlüssel ist "Entry No." (Integer), beginnend bei 1
- Viele Sekundärschlüssel
- Enthalten die wichtigsten Informationen eines Anwendungsmoduls
- **Niemals direkt Einfügen oder Löschen!**

Struktur von Buch.-Blättern



Struktur von Buch.-Blättern

- **Buch.-Blattvorlagen (Journal Templates)**
 - Vorlage für Buch.-Blätter
 - Konfigurieren verschiedener Buch.-Blätter
 - Buchen nicht möglich
- **Buchblätter (Journal Batches)**
 - Verschiedene Buch.-Blätter je Vorlage
 - "Kopf" für Buch.-Blattzeilen
 - Buchen möglich
- **Buch.-Blattzeile (Journal Line)**
 - Enthält alle Informationen eines Buchungssatzes (bei Split mehrere Zeilen), wie Buchungsdatum, Konten, Betrag
 - Buchen möglich

Buch.-Blatt Buchungsroutinen

Nummerierung der Buch.-Blatt Buchungsroutinen

0 Journal Management

1 Journal Post

2 Journal Post+Print

3 Journal Batch Post

4 Journal Batch Post+Print

5 Show Ledger

Verwaltungs- und
Starter-Codeunits

1 Journal Check Line

2 Journal Post Line

3 Journal Post Batch

Buchungsroutinen



Endziffer der Codeunit ID

Standard Buch.-Blatt Buchungsroutinen

- **Starter-Codeunits: Kurze UI-Interaktion, dann Start der Verarbeitung**
 - x1 Post Stapel buchen
 - x2 Post and Print Stapel buchen und Journal drucken
 - x3 Batch Post Mehrere Stapel buchen
 - x4 Batch Post and Print Mehrere Stapel buchen und jeweilige Journale drucken
 - x5 Show Ledger Anzeigen der Posten zu einem Journaleintrag
- **Buchungsroutinen – Kein UI erlaubt, nur Verarbeitung**
 - x1 Check Line Schnelltest einer Buch.-Blattzeile, möglichst ohne DB-Zugriff
 - x2 Post Line Buchen einer Buch.-Blattzeile in einen oder mehrere Posten
 - x3 Post Batch Buchen eines Stapels

Wichtigste Merkmale einer „Check Line“-Codeunit

- Erhält genau eine zu prüfende Buch.-Blattzeile als Parameter.
- Kein UI erlaubt.
- Lesen und Schreiben der Buch.-Blattzeile nicht erlaubt.
- Führt Prüfungen durch, die den Datenbank-Server nicht belasten.
 - Pflichtfelder prüfen.
 - Einhaltung Geschäftsvorfall-abhängiger Regeln prüfen.
 - Buchungsdatum auf zugelassenen Zeitraum prüfen.
 - Tests dürfen ausnahmsweise Einrichtungsdatensätze lesen – dies dann aber nur einmal pro Buchungslauf (also auch im Stapel).
 - Dimensionskonfigurationen zählen hierbei zu Einrichtungssätzen.

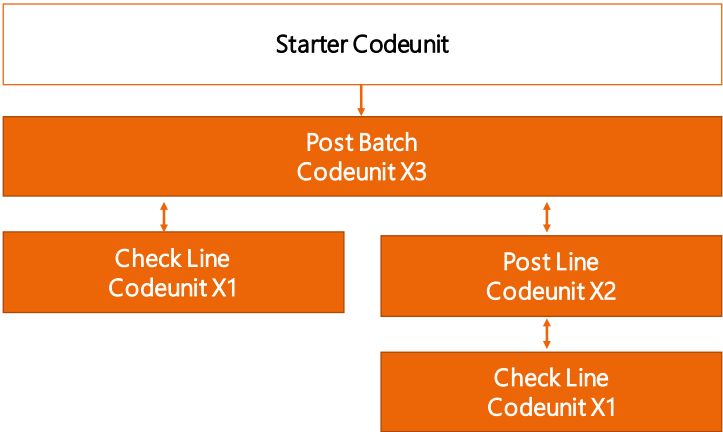
Wichtigste Merkmale einer „Post Line“-Codeunit

- Bucht eine Buch.-Blattzeile, die als Parameter übergeben wird.
- Kein UI erlaubt.
- Lesen und Schreiben der Buch.-Blattzeile nicht erlaubt.
- Ruft für die übergebene Buch.-Blattzeile die „Check Line-Codeunit“ auf.
- Führt Prüfungen durch, für die das Lesen von Datensätzen aus der Datenbank erforderlich ist.
- Erstellt Posten sowie Journaleintrag und benötigt hierfür die entsprechenden Berechtigungen auf Posten- und Journaltabellen.
- Stellt bei Bedarf Verknüpfungen unter korrespondierenden Posten her.
- Wird von anderen Buchungsroutinen aufgerufen.

Wichtigste Merkmale einer „Post Batch“-Codeunit

- Bucht alle Buch.-Blattzeilen eines Buch.-Blattes
- Zeigt den Fortschritt in einem Dialogfenster an, Benutzereingaben sind währenddessen jedoch nicht erlaubt.
- Ruft vorab die „Check Line“-Codeunit für jede einzelne Buch.-Blattzeile auf.
- Führt Summen-/Saldenprüfungen durch.
- Ruft die „Post Line“-Codeunit für jede einzelne Buch.-Blattzeile auf.
- Löscht oder aktualisiert (bei Wiederkehrenden Buch.-Blättern) die Buch.-Blattzeilen des Buch.-Blattes.

Standard Buch.-Blatt Buchungsroutinen



Implementierung der Buch.-Blatt Buchung

Implementierungsschritte

- Code Walkthrough Ressourcen-Buch.-Blatt Buchungs-Codeunits.
- Hinzufügen der Vorgabeobjekte zur App.
 - Table 123456731 Seminar Journal Line
 - Table 123456732 Seminar Ledger Entry
 - Table 123456733 Seminar Register
 - Page 123456721 Seminar Ledger Entries
 - Page 123456722 Seminar Registers
 - Codeunit 123456745 Seminar Reg. Show Ledger
- Kopieren und Implementieren der Check Line und Post Line Codeunit auf Basis der Standard-Codeunits für Ressourcen-Buch.-Blätter.
- Ein Test der eigenen Implementierung ist vorerst nicht möglich.

Aufgabe: Seminar Journal Check Line

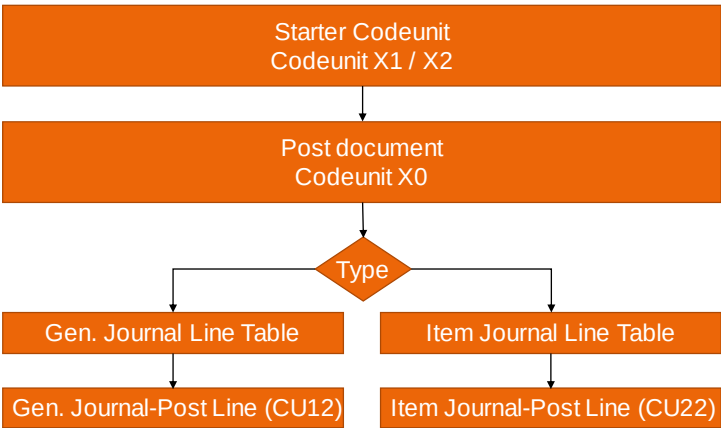
- Kopieren Sie sich aus dem Standard die Codeunit 211 „Res. Jnl.-Check Line“ und erstellen Sie auf dieser Basis eine neue Codeunit 123456731 „Sem. Jnl.-Check Line“.
- Bereinigen Sie die Kopie, behalten Sie dabei für unsere Zwecke sinnvollen Code bei und passen Sie diesen ggf. an.
- Führen Sie zusätzliche Prüfungen durch, die auch die Inhalte folgender Felder einbeziehen.
 - Charge Type
 - Chargeable
 - Bill-to Customer No.

Aufgabe: Seminar Journal Post Line

- Kopieren Sie sich aus dem Standard die Codeunit **212 „Res. Jnl.-Post Line“** und erstellen Sie auf dieser Basis eine neue Codeunit **123456732 „Sem. Jnl.-Post Line“**.
- Bereinigen Sie die Kopie, behalten Sie dabei für unsere Zwecke sinnvollen Code bei und passen Sie diesen ggf. an.
- Führen Sie zusätzliche, tiefergehende Prüfungen durch, die auch die Inhalte folgender Felder einbeziehen.
 - Charge Type
 - Chargeable
 - Bill-to Customer No.
- Übertragen Sie alle Buch.-Blattzeilenfelder in die zugehörigen Postenfelder und fügen Sie abschließend einen Seminarposten ein. Geben Sie Ihrer Codeunit hierzu auch die benötigten Rechte.

Teil 2: Belegbuchung

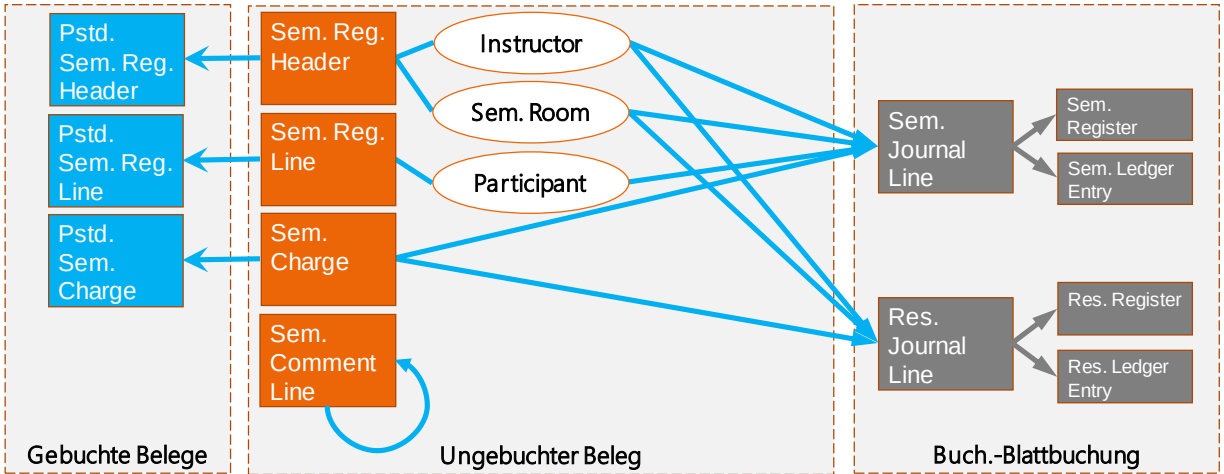
Document Posting Routines



Numerierung der Buch.-blatt Buchungsroutinen



Datenfluss Belegbuchung im Seminarmodul



Implementierung der Belegbuchung

Aufgabe (Vorbereitung für Buchung)

- Erstellen Sie die Codeunit 123456700 „Seminar Post“ welche eine „Table No.“ „SMB Seminar Registration Header“ hat.
- Im OnRun Trigger geben Sie eine Message mit der übergebenen „No.“ aus.
- Erstellen Sie die Codeunit 123456701 „Seminar Post (Yes/No)“ welche eine „Table No.“ „SMB Seminar Registration Header“ hat.
- Erstellen Sie eine Prozedur „Code“ welche eine Frage stellt, ob gebucht werden soll, wenn ja, wird die Codeunit 123456700 mit dem Record aufgerufen.
- Rufen Sie aus der Seminaranmeldung die „Seminar Post (Yes/No)“ zusammen mit dem Record auf.

Implementierungsschritte

- Code Walkthrough Sales – Post Codeunit.
- Hinzufügen der Vorgabeobjekte zur App
- Vorbereitende Arbeiten
- Implementieren der Document – Post Codeunit
- Testen der Beleg- und Buch.-Blattbuchung

Erstellen der Tabellen für gebuchte Belege

- Kopieren der Tabellen des ungebuchten Beleges.
- Pages nicht editierbar machen.
- Validierungs- und Lookupcode sowie Code aus Table Triggern entfernen.
- **LookupPageID, DrillDownPageID, CaptionML** anpassen.
- Table Relation von geb. Zeile(n) zu geb. Kopf anpassen.
- Löschweitergabe an Bemerkungszeilen.
- Felder „**User Id**“, „**Source Code**“, „**No Printed**“ einbauen
- Beim Löschen „**No. Printed**“ > 0 prüfen.
- Actions im gebuchten Beleg anpassen/anlegen:
 - Comments, Navigate
 - Statistics, Dimensions, Print

Aufgabe: Copy Comments-Schalter in Setup

Der Anwender soll in der Einrichtung festlegen können, ob die Belegbemerkungszeilen bei jedem Buchen eines Beleges in die gebuchten Belege kopiert werden.

- Fügen Sie Ihrer Tabelle Seminar Setup ein Boolean mit der Feldnr. 10 „**Copy Comments To Posted Reg.**“ hinzu und sorgen Sie dafür, dass dieser initial gesetzt ist.
- Binden Sie das neue Feld auch in die Page „Seminar Setup“ ein.

Aufgabe: Source Code Setup erweitern

Die Herkunftscodes-Einrichtung der Standardapplikation muss um einen Code für Seminare ergänzt werden.

- Erstellen Sie eine Table Extension mit der Id **123456700**, die die Tabelle „**Source Code Setup**“ erweitert.
- Fügen Sie über die Table Extension ein Feld **123456700 „Seminar“** vom Typ **Code[10]** hinzu.
- Erstellen Sie eine Page Extension mit der Id **123456700**, die die Page „**Source Code Setup**“ erweitert.
- Fügen Sie über die Page Extension dem Register „**Sales**“ Ihr neues Feld „**Seminar**“ am Ende an.

Aufgabe: Belegbuchung einbinden und Page Actions

- Kopieren Sie die Vorgabeobjekte in Ihre App.
- Erstellen Sie in Ihren Pages „**Seminar Registration**“ und „**Seminar Registration List**“ *standardkonform* jeweils eine neue Action zum Buchen des Beleges und rufen Sie darin mit Hilfe der **RunObject**-Eigenschaft die Codeunit **123456701 „Sales – Post (Yes/No)“** auf. (Eventuell schon mit einer vorherigen Übung erledigt)
- Erstellen Sie in Ihren Pages „**Seminar Card**“ und „**Seminar List**“ *standardkonform* jeweils eine neue Action zum Anzeigen der zugehörigen Posten, indem Sie die Page „**Seminar Ledger Entries**“ gefiltert öffnen.

Übersicht Vorgabeobjekte – Belegbuchung

Object Type	Object Id	Object Name
Table	123456718	Posted Seminar Registration Header
Table	123456719	Posted Seminar Registration Line
Page	123456734	Posted Seminar Registration
Page	123456735	Posted Seminar Reg. Subpage
Page	123456736	Posted Seminar Reg. List
Codeunit	123456700	Seminar – Post (nur Vorgabe-Code)
Codeunit	123456701	Seminar – Post (Yes/No)

Aufgabe: Document – Post implementieren

- Programmieren Sie die vorgegebene Codeunit **123456700 „Seminar – Post“** aus.
- Ziehen Sie für die einzelnen Implementierungsdetails jeweils den Standard Code aus der Codeunit **80 „Sales – Post“** heran.
- Testen Sie, ob am Ende die korrekten Buchungsdaten erzeugt werden:
 - Seminarposten und Seminarjournaleinträge
 - Ressourcenposten und Ressourcenjournaleinträge
 - Gebuchten Belege und Bemerkungszeilen
- Verwenden Sie auch den Debugger für die Fehlersuche.

Auswertungsmöglichkeiten

- Navigate
- Faktura
- Statistikfenster
- Dimensionen

Navigate

Aufgabe: Navigate implementieren

1. Erstellen Sie eine neue Codeunit **123456704 „Seminar Navigate“**.
2. Subscriben Sie darin das **OnAfterFindRecords** Event der **Page 344 „Navigate“** und...
 1. Deklarieren Sie sich eine Page-Variable auf die **Page 344 „Navigate“**.
 2. Wenden Sie die im Event überlieferten Filter auf Ihre gebuchten Seminarbelege und Seminarposten an.
 3. Verwenden Sie die Navigate Page-Funktion **InsertIntoDocEntry()**, um die Filterergebnisse in der im Event überlieferten **„Document Entry“**-Record Variablen zu registrieren.
3. Subscriben Sie weiterhin das **OnAfterNavigateShowRecords** Event der **Page 344 „Navigate“** und...
 1. Wenden Sie die im Event überlieferten Filter auf Ihre gebuchten Seminarbelege und Seminarposten an.
 2. Rufen Sie je nach im Event überlieferter **TableId** die zur jeweiligen Tabelle gehörende Page mit der zugehörigen, gefilterten Record Variablen auf.
4. Definieren Sie –sofern noch nicht geschehen– in der Tabelle „Seminar Ledger Entry“ einen geeigneten Schlüssel zur Verbesserung der Performance.
5. Binden Sie –sofern noch nicht geschehen– die Funktion **„Navigate“ standardkonform** in folgende Pages ein:
 - Gebuchter Beleg (Karte)
 - Gebuchte Belege (Übersicht)
 - Posten
 - Journal

Fakturieren von Seminaren

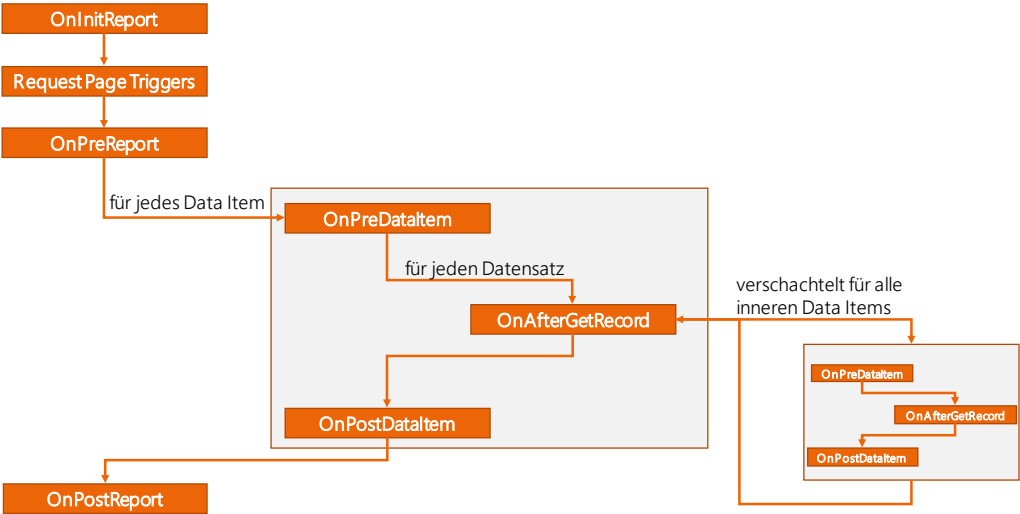
Fakturierungsgrundlage

SEMINAR LEDGER ENTRIES | ARBEITSDATUM: 28.01.2021

Suchen | Navigate | In Excel öffnen | Weitere Optionen

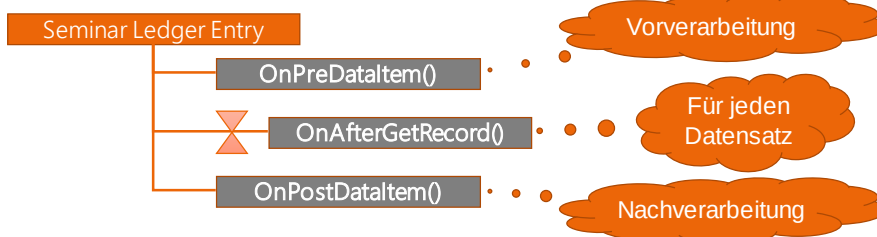
Posting Date	Document No.	Entry Type	Seminar No.	Description	Bill-to Customer No.	Charge Type	Type	Quantity	Unit Price	Total Price	Cha...	Participant Contact No.	Parti...
28.01.2021	SPR10000	Registration	S10000	Sascha Port		Instructor	Resource	5	0,00	0,00			
28.01.2021	SPR10000	Registration	S10000	Schulungsraum 1		Room	Resource	5	0,00	0,00			
28.01.2021	SPR10000	Registration	S10000	John Emory	10000	Participant	Resource	1	0,00	0,00		KT100156	Jc
28.01.2021	SPR10001	Registration	S10000	Sascha Port		Instructor	Resource	5	0,00	0,00			
28.01.2021	SPR10001	Registration	S10000	Schulungsraum 1		Room	Resource	5	0,00	0,00			
28.01.2021	SPR10001	Registration	S10000	John Emory	10000	Participant	Resource	1	1.200,00	1.200,00		KT100156	Jc
28.01.2021	SPR10002	Registration	S10000	Sascha Port		Instructor	Resource	5	0,00	0,00			
28.01.2021	SPR10002	Registration	S10000	Schulungsraum 1		Room	Resource	5	0,00	0,00			
28.01.2021	SPR10002	Registration	S10000	John Emory	10000	Participant	Resource	1	1.200,00	1.200,00		KT100156	Jc

Report Trigger

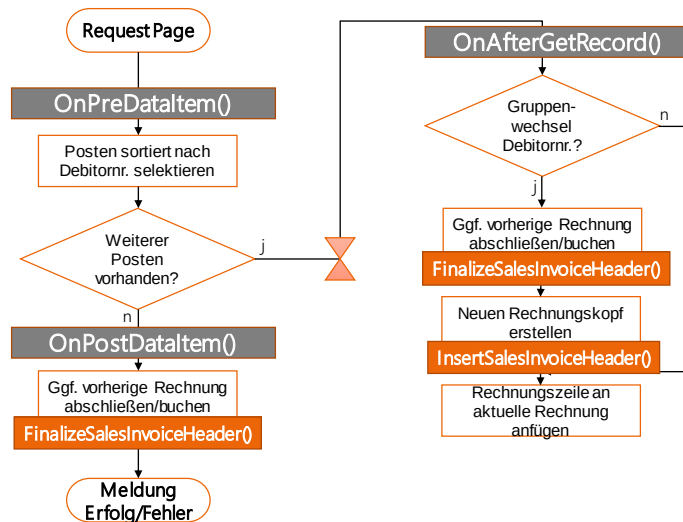


Batch Reports – Allgemeiner Aufbau

1. ProcessingOnly – Property: Yes
2. Dataltems anlegen
3. ReqFilterFields definieren
4. DataltemTableView (Sortierung und Filter) definieren
5. Dataltem-Trigger verwenden



Ablaufplan Fakturierung



Aufgabe: Erstellen von Verkaufsrechnungen

- Erstellen Sie einen neuen Processing-only Report **123456700 „Create Seminar Invoices“**.
- Erstellen Sie ein Data Item für Seminarposten, welches Sie filtern und gruppiert abarbeiten.
 - Für jeden neuen Debitor
 - vorige Verkaufsrechnung abschließen (sofern nicht die erste)
 - prüfen, ob Debitor gesperrt ist => Fehlerzähler erhöhen
 - einen neuen Verkaufsrechnungskopf erstellen
 - neue Verkaufsrechnungszeile ausfüllen
 - falls Rechnung nicht in Mandantenwährung, Betrag entsprechend umrechnen
 - Abschließend: letzte Verkaufsrechnung abschließen (sofern vorhanden)
- Programmieren Sie, dass bei Abschluss einer Verkaufsrechnung
 - Optional ein Rechnungsrabatt angewandt wird
 - Optional die erzeugte Verkaufsrechnung gebucht wird
- Geben Sie am Ende eine Fehler-/Erfolgsmeldung aus.

Offene Probleme der Fakturierung

- Was passiert, wenn ein Anwender vom Seminarposten abweichende Änderungen an Verkaufsrechnungszeile vornimmt bevor er sie bucht?
- Wie lassen sich nur diejenigen Posten verarbeiten, die noch nicht fakturiert wurden?
- Was passiert, wenn die Stapelverarbeitung alle nicht fakturierten Posten selektiert und dann schrittweise jeden verarbeiteten Posten als fakturiert kennzeichnet?

Aufgabe: Validieren der Faktura und Schließen der Seminarposten

- Anpassungen am Datenmodell
 - Erstellen Sie eine Table Extension für die Tabelle „**Sales Line**“ mit einem neuen Feld „**Apply-to Seminar Entry**“
 - Erstellen Sie eine Table Extension für die Tabelle „**Sales Invoice Line**“: mit einem neuen Feld „**Apply-to Seminar Entry**“
 - Fügen Sie der Tabelle „**Seminar Ledger Entry**“ ein neues Feld „**Closed by Document No.**“ hinzu
- Erstellen Sie eine neue Codeunit 123456710 „**Seminar Invoicing**“.
- Subscriben Sie in der „Seminar Invoicing“-Codeunit das **OnAfterTestSalesLine** Event der Codeunit „**Sales – Post**“ und validieren Sie die übergebene Verkaufszeile gegen einen eventuell zugeordneten Seminarposten.
- Subscriben Sie in der „Seminar Invoicing“-Codeunit das **OnAfterSalesInvLineInsert** Event der Codeunit „**Sales – Post**“ und schließen Sie den eventuell der übergebenen Verkaufszeile zugeordneten Seminarposten.

Statistik Page

Aufgabe: Statistikfenster implementieren

- Erstellen Sie neue Flow Fields in der Master-Tabelle auf Basis Ihrer Posten:
 - Net Change
 - Total Refunds, Common Costs
 - Invoiced, Not Yet Invoiced
 - ...
- Fügen Sie sinnvolle Flow Filter-Felder hinzu, insbesondere einen „**Date Filter**“.
- Erstellen Sie die Page **123456714 „Seminar Statistics**“ und programmieren Sie diese *standardkonform* aus.
- Binden Sie die Statistik Page *standardkonform* in Ihre „**Seminar Card**“ und „**Seminar List**“ ein.



The screenshot shows a Dynamics 365 Statistics window titled 'S10000 · Solution Developer'. The window has a header bar with navigation icons and a date '28.01.2021'. Below the header is a table with the following data:

General	THIS PERIOD January	THIS YEAR	LAST YEAR	TO DATE
Net Change	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total Refunds	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Common Costs	0,00	0,00	0,00	0,00

Dimensionen

Dimensionen

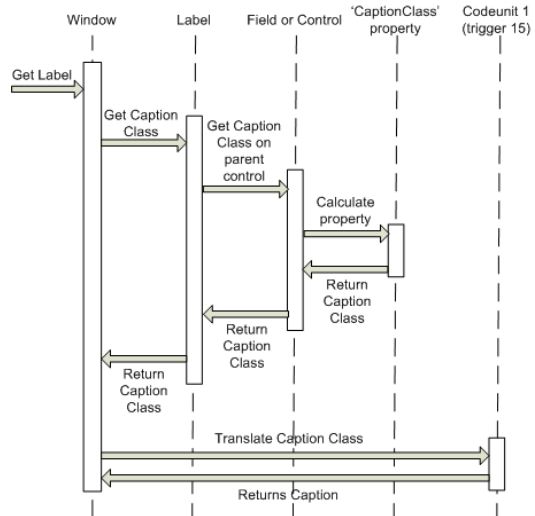
- Was sind Dimensionen?
- Historie der Dimensionen
 - vor NAV 3 (Attain)
 - bis NAV 2009R2
 - ab NAV 2013
- Technisches Funktionsprinzip
- Implementierung
- Labs des Moduls 8

Dimensionen

- Dimensionen seit Attain (NAV 3) verfügbar
- Auswertungsmerkmale
- Grundlage für Analyseansichten
- Begriffsabgrenzung
 - Global Dimensions
 - Shortcut Dimensions
 - Budget Dimensions
- Anzahl von Dimensionen
- Einrichten und ändern von Dimensionen

Caption Classes

- Dynamische Labels, die zur Laufzeit von der Anwendung ermittelt werden
- Verwendung für globale Dimensionsnamen, Mwst.-Felder (inkl./exkl. Mwst) sowie für individuelle Anpassungen



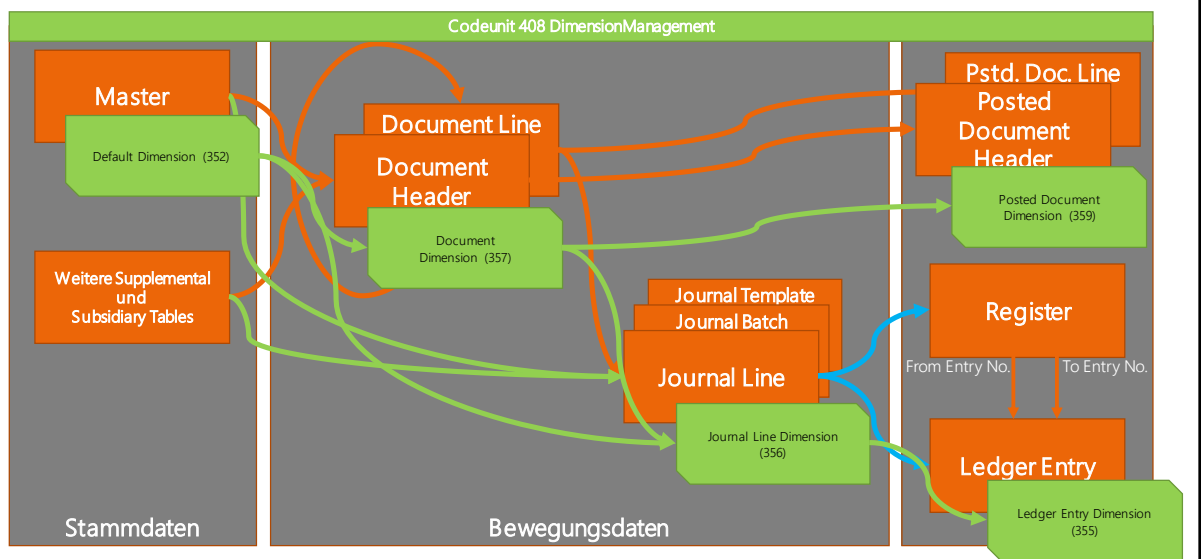
Caption Classes-Beispiel für globale Dimensionen

- **Caption Area**
 - 1 = Dimensionen
 - 2 = Mwst.
 - 3 = individuelle Berechnung der CaptionExpr
- **Dim Caption Type**
 - 1/2 = Code Caption für **globale** Dimension/Shortcut-Dimension
 - 3/4 = Filter Caption für **globale** Dimension/Shortcut-Dimension
 - 5/6 = Code Caption für **andere** Dimension/Shortcut-Dimension
- **Dim Caption Ref**
 - 1 = globale Dimension 1
 - 2 = globale Dimension 2

Probleme der Dimensionsstruktur bis NAV 2009R2

- Sehr viele Datensätze, die bei Buchungsvorgängen von Dimensionstabelle zu Dimensionstabelle kopiert werden
- Eine Dimensionstabelle je Standardtabellentyp, aufwendige Programmierung
- Gleiche „Sätze“ von Dimensionen werden im Informationsfluss kopiert und kopiert und kopiert und...
=> Redundanz

Dimensionen bis einschl. NAV 2009R2



Dimensionsstruktur seit NAV 2013

- Gleiche Kombination von Dimensionen und deren Werten treten typischer Weise gehäuft auf
=> Redundanz
- Zusammenfassen zu je einem Dimension Sets
- Primärschlüssel eines Dimension Sets:
Dimension Set ID : Integer (AutoIncrement)
- Kopieren von Dimensionen durch Transport der Dimension Set ID
- Optimierte Suchverfahren für Verwendungen von Dimension Sets und Vermeidung von Redundanz

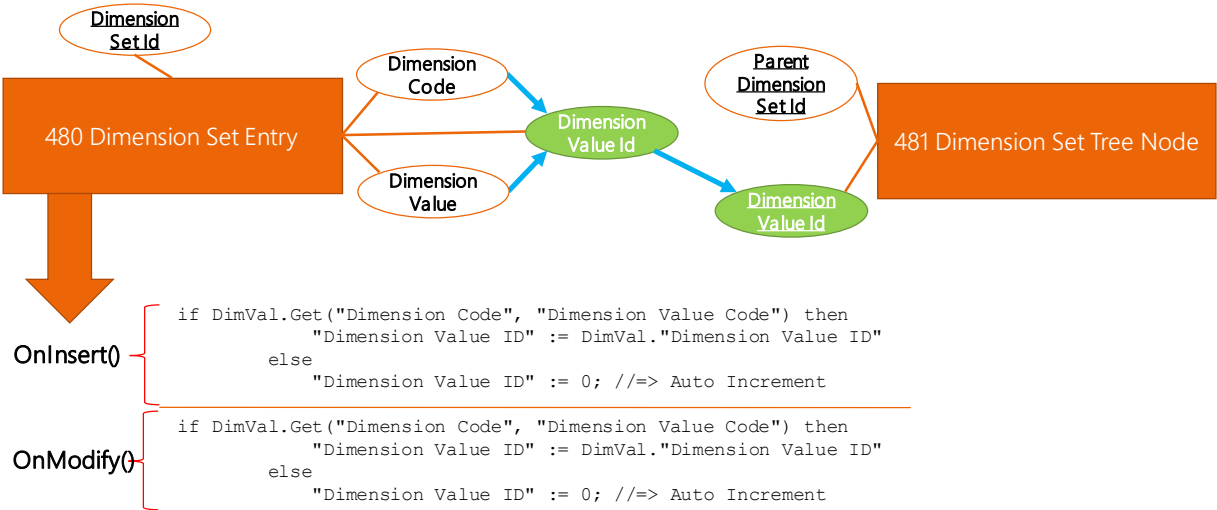
Entfernte Dimensionstabellen

Table No.	Table Name
355	Ledger Entry Dimension
356	Journal Line Dimension
357	Document Dimension
358	Production Document Dimension
359	Posted Document Dimension
361	G/L Budget Dimension
389	Service Contract Dimension
706	BA Db. Dimension
707	BA Db. Dimension Relation
708	BA Db. Dimension Level
713	BA Db. Cube Dimension
5648	FA Allocation Dimension
7135	Item Budget Dimension
10125	Bank Rec. Line Dimension

Neue Dimensionstabellen

Table No.	Table Name
480	Dimension Set Entry
481	Dimension Set Tree Node
482	Reclas. Dimension Set Buffer
8383	Dimensions Field Map

Tabellenstruktur des Suchbaumes



„Evolution“

- Navision 1.10 – 2.60:
`CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"Gen. Jnl.-Post Line",GenJnlLine)`
- Navision Attain – NAV 2009 R2:
`// Copy dimensions to TempJnlLineDim`
`GenJnlPost.RunWithCheck(GenJnlLine,TempJnlLineDim)`
- NAV 7:
`CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"Gen. Jnl.-Post Line",GenJnlLine)`

Beispiel: Code zum Buchen einer Buch.-Blattzeile

Vorher	Nachher
.... TempJnlLineDim.DELETEALL; TempDocDim.RESET; TempDocDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Sales Line"); TempDocDim.SETRANGE("Line No.",SalesLine."Line No."); DimMgt.CopyDocDimToJnlLineDim(TempDocDim,TempJnlLineDim); ResJnlPostLine.RunWithCheck(ResJnlLine,TempJnlLineDim);	... ResJnlLine."Dimension Set ID" := SalesLine."Dimension Set ID"; ResJnlPostLine.Run(ResJnlLine); ...

Aufgabe: Integration Dimensionen

- Dimensionen in der Stammdatentabelle
- Dimensionen in der Belegkopftabelle
- Dimensionen in der Zeilentabelle
- Übergabe bei der Buchung
- Prüfungen bei der Buchung
- Übergabe beim Erstellen der Rechnung

Ergänzende Themen

Rollencenter

Erstellen des „Activities Part“

- Erstellen Sie die Tabelle „Seminar Cue“ 123456751
- Folgende Stapel sollen angezeigt werden:
 - Nach allen Seminar Status
 - Seminaranmeldungen die „Heute“ beginnen
- Erstellen Sie die Page „Seminar Mgt. Activities“ welche die Stapel sinnvoll anzeigt
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer eigene Limits definieren kann.

Erstellen vom Rollencenter

- Erstellen Sie die Page „Seminar Role Center“ 123456750
- Fügen Sie das Activities Part und folgende Parts ein:
 - Email
 - My Customers
 - Report Inbox
 - My Notes
 - ...
- Actions (Embedding, Sections) alles was notwendig und sinnvoll ist.
 - Gruppe Seminar
 - Gruppe Verkauf
 - Gruppe Gebuchte Belege
- Aufruf für neue Seminaranmeldungen, Erstellen von Rechnungen und Navigate...

Filter Token

- Erstellen Sie die Tabelle „My Seminar“ 123456730
 - Felder: User Id, Nr, Beschreibung, Dauer...
- Erstellen Sie die Page „My Seminars“ 123456730
- Erstellen sie die Codeunit „Seminar Filter Token“ 123456730
(<https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-adding-filter-tokens>)
- Binden Sie die Page „My Seminars“ im Rollencenter Seminar Manager ein

Application Test

Application Test

- „Funktionaler Test, ob die Anwendung, gegeben eine Menge von Eingangsparametern, eine definierte und korrekte Menge von Ausgangszuständen erzeugt.“
- Seit NAV 2009 SP1
 - Test Codeunit
 - Test Runner Codeunit
- Seit NAV 2013
 - TestPage, UI-Handler, TestRequestPage
 - Test Isolation im Test Runner

Application Test – Ziele

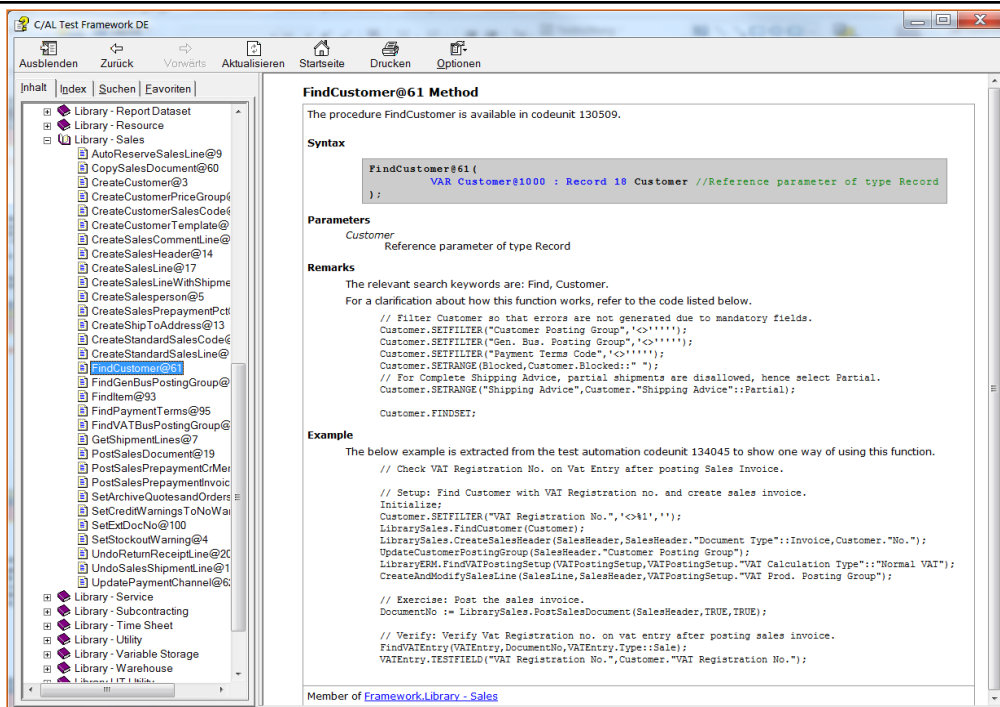
- Automatisierter Ablauf
- Wiederholbarkeit (auch bzgl. Daten)
- Nachweis funktionaler Korrektheit einer Lösung
- Einbeziehen der Rollenanpassungen (Profile)
- *Jedoch nicht:* Last- oder Performance-Test

Page Testability

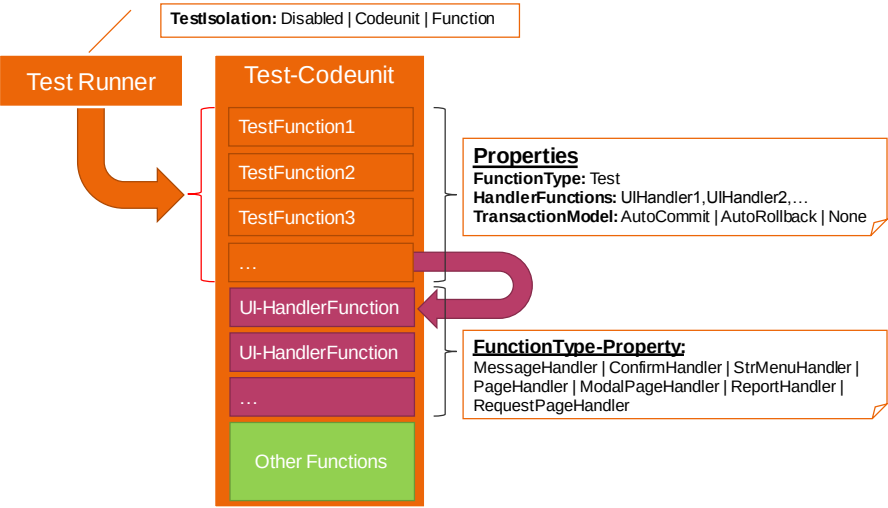
- Test läuft ohne UI ab, Logik der Page ist testbar inkl. Verfügbarkeit von Controls, Parts und Actions
- Client ist während des Tests nicht beteiligt → benötigte Komponenten müssen zuvor server-seitig installiert werden
⇒ hohe Testperformanz, keine Lasttests
- Grundlage sind die 2009 SP1 Test-Codeunits/-Funktionen
- Test auch über NAS und Webservice startbar
- **CurrFieldNo** wird unterstützt (>0)
- Testausgabe kann abgefangen werden
- Fenster, die sich während des Tests öffnen, können mit **Trap()** „aufgefangen“ werden

Application Test Toolset

- Verfügbar seit November 2012
 - Früher: "AppTestToolSetNAV2013.exe" als Download verfügbar
 - Heute: Installation des Test Frameworks in einem Container mit:
Import-TestToolkitToNavContainer -containerName bc
- ca. 8.000 - 9.000 Tests in über 300 Test-Codeunits implementiert
- Test Runner Framework
- Bibliotheken für eigene Testszenarien verwendbar (ca. 40 Codeunits)
- Ausführliche Dokumentation der Bibliotheken mit Auszug des Testcodes und Beispielen als Windows Hilfe verfügbar



Application Test – Prinzip



Testpages – ausgewählte Funktionen

Testpage-Funktion	Beschreibung
OpenNew(), OpenEdit(), OpenView()	Page öffnen
GotoKey()	Vergleichbar mit Get()
New()	Neuen Datensatz anlegen
Close()	Page schließen
Trap()	Nächste Page mit selbem Subtype einfangen
First(), Last(), Next(), Previous()	Navigieren
Field.AssertEquals()	Vergleichbar mit TestField()
Field.SetValue()	Wert in Feld eintragen
Field.AsType()	Wert als Typ type lesen
Action.Invoke()	Aktion ausführen

Datenerfassung über TestPage-Variable

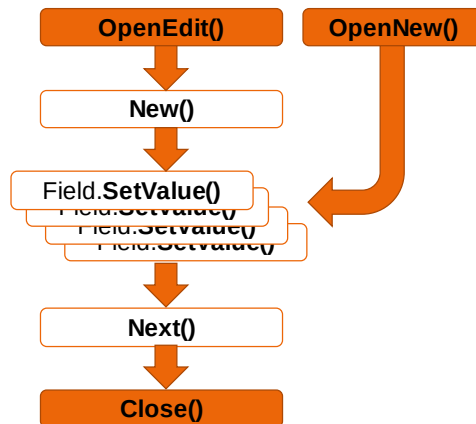
Öffnen einer CardPage
zur Bearbeitung

Neuen Datensatz erzeugen

Felder nacheinander ausfüllen

Datensatz durch Verlassen
speichern

CardPage schließen



Zeile in Main-/Sub-Page hinzufügen

Öffnen der Main-/Sub-
Page zur Bearbeitung

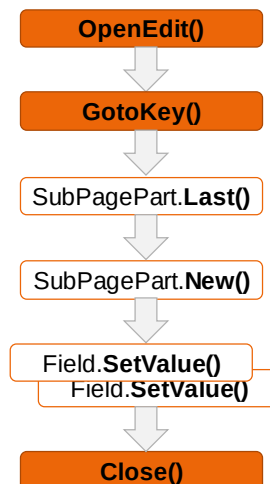
In Karte auf gewünschten
Kopfsatz blättern

In Zeilen-Part auf den letzten
Datensatz wechseln

Einen neuen Datensatz unterhalb
der aktuellen Position anlegen

Felder nacheinander ausfüllen
(PK-Felder werden autom. gefüllt)

CardPage schließen



Vielen Dank!

www.getanduse.academy

